

Наноструктурированная поверхность

Нанотекстурированная поверхность (НТП) — это поверхность, покрытая структурами [нано](#)-размера. Такие поверхности имеют одно измерение на [наноуровне](#), то есть толщина поверхности объекта составляет от 0,1 до 100 нм. В настоящее время они набирают популярность благодаря своим уникальным физическим свойствам и особым областям применения. Нанотекстурированные поверхности могут иметь различную форму: конусы, колонны или волокна. Это водоотталкивающие, противообледенительные, маслоотталкивающие и противомикробные покрытия, которые являются суперамфифобными, [противообледенительными](#) и [противообрастающими](#) соответственно и, следовательно, самоочищающимися. Они одновременно [антибликовые](#) и прозрачные, поэтому их называют *умными* поверхностями.^[1]

В исследовании, опубликованном онлайн 21 октября 2013 г. в [Advanced Materials](#), группа ученых из [Брукхейвенской национальной лаборатории Министерства энергетики США](#) (BNL), возглавляемая физиком из BNL и ведущим автором Антонио Чекко, предположила, что нанотекстурирование поверхностей в форме конусов создает очень [водоотталкивающие](#) поверхности. Эти наноконические текстуры являются [супергидрофобными](#) или суперводоотталкивающими.^{[2][3]}

Приложения

Смотрите также

- [Градиентная многослойная нанопленка \(GML nanofilm\)](#)
- [Наноклетки](#)
- [Нанокompозит](#)
- [Нановолокна](#)
- [Нановолокно](#)
- [Нанопленка](#)
- [Нанопленка](#)
- [Нанопена](#)
- [Нанопленка](#)
- [Наночастица](#)
- [Нанопленка](#)

- Нанопленки
- Нанопленочная пленка
- Наностержень
- Наностержень
- Нанооболочка
- Квантовая точка
- Квантовая гетероструктура
- Скульптурная тонкая пленка

ССЫЛКИ

1. Наир, Рахул Премачандран (2007). *Трибология кремниевых нанотекстурированных поверхностей, полученных методом быстрой кристаллизации аморфного кремния под воздействием алюминия* (<https://books.google.com/books?id=3VMGb-ZsZhAC&pg=PA3>) . С. 3–. ISBN 978-0-549-48326-7.
2. DOE / Брукгейвенская национальная лаборатория (21 октября 2013 г.). "Текстуры наноконусов создают чрезвычайно "прочные" водоотталкивающие поверхности" (<https://www.sciencedaily.com/releases/2013/10/131021131108.htm>) . ScienceDaily. Дата обращения: 22 октября 2013.
3. Кеччо, Антонио; Атикур Рахман; Чарльз Т. Блэк (21 октября 2013 г.). "Надежная супергидрофобность на наноструктурированных поверхностях большой площади, определяемая самосборкой блок-сополимера". *Advanced Materials*. **26** (6): 886–891. doi:10.1002/adma.201304006 (<https://doi.org/10.1002%2Fadma.201304006>) . PMID 24142578 (<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24142578>) .